

En programación, una **instancia** es un objeto concreto creado a partir de una **clase**. La clase es como un “molde” o plantilla, y la instancia es el objeto real creado con ese molde.

Sí. Este es un excelente ejemplo para explicar el concepto de **instancia** a los aprendices, especialmente si están aprendiendo PHP y bases de datos.

Supongamos que tenemos la siguiente tabla **producto** en MySQL.

Tabla producto

Tabla producto			
id	nombre	precio	stock
1	Fertilizante	50000	20
2	Insecticida	35000	15
3	Semillas de Maíz	12000	100

1. Clase Producto

«» PHP



```
<?php
```

```
class Producto
{
    public $id;
    public $nombre;
    public $precio;
    public $stock;
}
```

Esta clase es el molde.

2. Consulta a la base de datos

```
<? PHP
<?php

$conexion = new mysqli("localhost","root","","inventario");

$sql = "SELECT * FROM producto";

$resultado = $conexion->query($sql);

while($fila = $resultado->fetch_assoc()){

    $producto = new Producto(); // ← Aquí se crea la instancia

    $producto->id = $fila['id'];
    $producto->nombre = $fila['nombre'];
    $producto->precio = $fila['precio'];
    $producto->stock = $fila['stock'];

    echo "ID: ".$producto->id."<br>";
    echo "Nombre: ".$producto->nombre."<br>";
    echo "Precio: ".$producto->precio."<br>";
    echo "Stock: ".$producto->stock."<br><hr>";

}
```

¿Dónde está la instancia?

Aquí:

```
<? PHP

$producto = new Producto();
```

Cada vez que el while recorre una fila de la tabla, PHP crea **una nueva instancia** de la clase Producto.

Es decir:

Primera vuelta

Registro de la BD

id	nombre	precio	stock
1	Fertilizante	50000	20

Se crea esta instancia:

```
</> PHP
```

```
$producto
```



con estos datos

```
id = 1
nombre = Fertilizante
precio = 50000
stock = 20
```



Segunda vuelta

Registro

id	nombre	precio	stock
2	Insecticida	35000	15

Se crea otra instancia completamente diferente

```
</> PHP
```

```
$producto
```



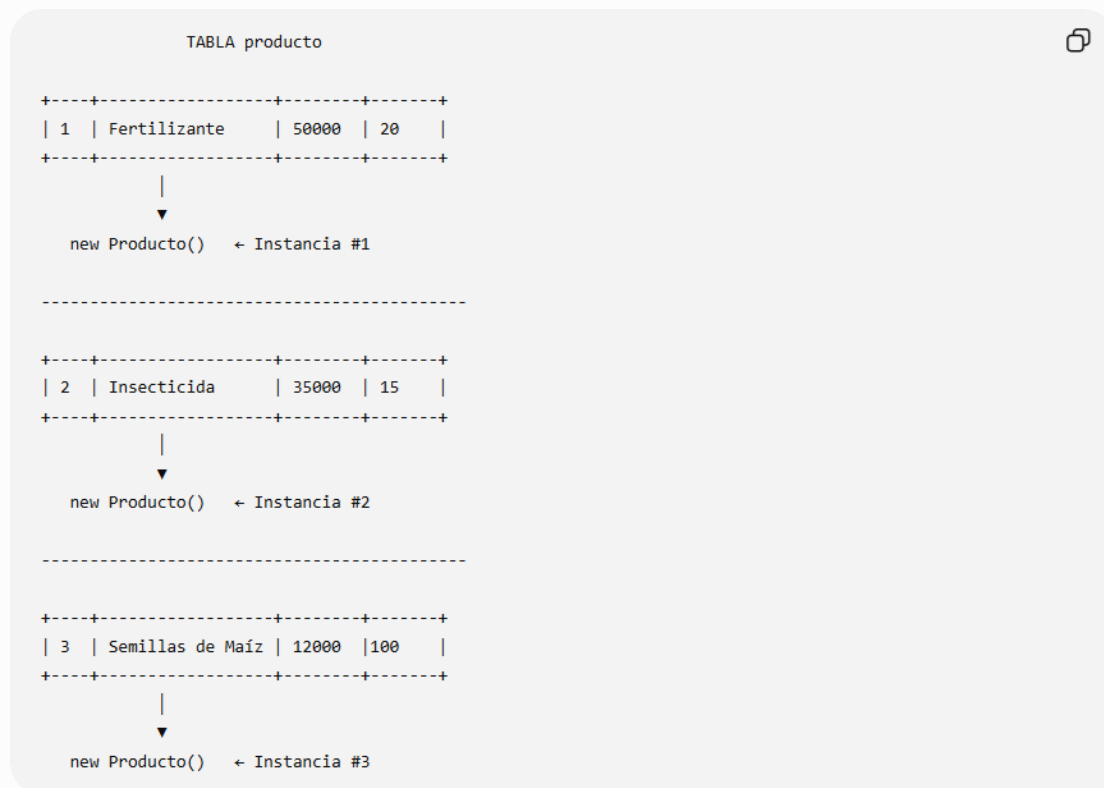
Ahora contiene

```
id = 2
nombre = Insecticida
precio = 35000
stock = 15
```



La instancia anterior deja de utilizarse y se crea una nueva para representar el siguiente registro.

Visualmente



Cada registro de la tabla puede representarse mediante una **instancia** de la clase `Producto`.

Ejemplo de registro (INSERT)

También ocurre cuando vas a guardar información.

```
<?php

$producto = new Producto(); // Se crea una instancia

$producto->nombre = "Abono Orgánico";
$producto->precio = 45000;
$producto->stock = 30;

$sql = "INSERT INTO producto(nombre,precio,stock)
VALUES(
    '$producto->nombre',
    '$producto->precio',
    '$producto->stock'
)";

$conexion->query($sql);
```

En este caso, la instancia **aún no existe en la base de datos**. Primero existe en la memoria

de PHP. Cuando ejecutas el INSERT, los datos de esa instancia se almacenan como un nuevo registro en la tabla producto.

Explicación para tus aprendices

Puedes resumirlo de esta manera:

- **Tabla producto:** almacena todos los productos en la base de datos.
- **Clase Producto:** define cómo es un producto en el programa (sus atributos y métodos).
- **Instancia de Producto:** es un objeto que representa un producto específico, ya sea uno que se leyó desde la base de datos o uno nuevo que se va a guardar.

Una frase que suele ayudar mucho a los estudiantes es:

Una tabla puede contener miles de registros, pero cada registro puede convertirse en una instancia de la clase correspondiente cuando el programa necesita trabajar con él.

